

Praktikum Basis Data

Dosen Pengampu:

Dr. I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Gede Aditya Ersanya Pratama
(2415101082)
ILKOM 5 B

**FAKULTAS TEKNIK & KEJURUAN
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I-PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
BAB II-KAJIAN TEORI.....	4
2.1 React JS & Component-Based Architecture.....	4
2.2 React Router (Single Page Application Routing).....	4
2.3 Tailwind CSS v4 & Styling Utility-First.....	4
2.4 Konsep Main Layout.....	4
BAB III-IMPLEMENTASI.....	5
3.1 Struktur Kode Program.....	5
3.2 Penjelasan Kode.....	5
3.3 Panduan Tangkapan Layar.....	7
BAB IV-PENUTUP.....	11
4.1 Kesimpulan.....	11
4.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Web tidak lagi dipandang sebagai kumpulan halaman informasi statis, melainkan sebagai platform komputasi dinamis yang mampu menjalankan layanan kompleks dan berperforma tinggi. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan akan konektivitas yang lebih cepat, pengalaman pengguna yang semakin personal, serta meningkatnya tuntutan terhadap keamanan data di era digital. Dalam industri *e-commerce*, antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang cepat dan dinamis menjadi kunci utama dalam mempermudah navigasi belanja pengguna.

Praktikum ini berfokus pada pembangunan prototipe aplikasi web *e-commerce* menggunakan *framework* React JS, *routing* dengan React Router DOM, serta manipulasi tata letak yang estetik dan responsif menggunakan Tailwind CSS v4.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mengimplementasikan struktur data produk dan manajemen *state* keranjang belanja dalam satu file komponen React (App . jsx)?
- b. Bagaimana membangun navigasi antarhalaman (*Dashboard*, *Detail Produk*, *Cart*, dan *Checkout*) tanpa memuat ulang seluruh halaman (*page refresh*)?
- c. Bagaimana menerapkan *Main Layout* agar elemen UI konsisten di seluruh halaman aplikasi?

1.3 Tujuan

1. Mampu menyusun antarmuka aplikasi *e-commerce* modern yang responsif menggunakan *utility classes* dari Tailwind CSS.
2. Mengimplementasikan alur interaksi pengguna mulai dari memilih produk, melihat detail, mengelola keranjang, hingga melakukan *checkout*.
3. Memahami konsep *Single Page Application* (SPA) menggunakan *react-router-dom*.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 React JS & Component-Based Architecture

React JS adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen (*component-based*). Menggunakan paradigma deklaratif dan *Virtual DOM*, React hanya memperbarui bagian antarmuka yang mengalami perubahan *state*, sehingga meningkatkan efisiensi eksekusi aplikasi web.

2.2 React Router (Single Page Application Routing)

React-router-dom memungkinkan ekosistem React menjalankan navigasi *client-side*. Memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan web yang dinamis dengan cara yang efisien dan mudah dikelola. React fokus pada komponen, yang merupakan elemen-elemen modular yang dapat digunakan untuk membangun UI kompleks. Navigasi ini memetakan URL browser ke komponen tertentu tanpa meminta halaman baru dari server (*no full reload*). Komponen utama seperti BrowserRouter, Routes, Route, Link, dan NavLink digunakan untuk mengatur alur navigasi aplikasi.

2.3 Tailwind CSS v4 & Styling Utility-First

Tailwind CSS adalah kerangka kerja CSS *utility-first* yang menyediakan *class* tingkat rendah untuk membentuk tata letak, warna, tipografi, dan responsivitas langsung di dalam JSX. Penggunaan direktif `@import "tailwindcss";` pada versi 4 mempermudah integrasi tanpa memerlukan konfigurasi build yang rumit.

2.4 Konsep Main Layout

Main Layout adalah pola arsitektur antarmuka di mana komponen seperti Header, Navbar, Search Bar, dan Footer tetap berada di posisinya saat pengguna berpindah halaman. Bagian konten utama (Main Content) akan berganti secara dinamis sesuai dengan rute (Route) yang diakses.

BAB III IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Kode Program

Seluruh arsitektur aplikasi e-commerce ini disusun secara efisien dalam beberapa file konfigurasi dan komponen utama:

1. vite.config.js: Konfigurasi bundler Vite dan pengaktifan plugin React serta Tailwind CSS v4.
2. src/main.jsx: File entri utama (*entry point*) yang menghubungkan React ke DOM HTML.
3. src/index.css: File styling global tempat impor modul Tailwind CSS dan pengaturan atribut dasar CSS.
4. src/App.jsx: File komponen utama tempat logika *routing*, manajemen *state*, basis data produk, dan seluruh antarmuka halaman berada.

3.2 Penjelasan Kode

1. Vite Config

- a. DefineConfig: Fungsi pembantu dari Vite untuk mempermudah penulisan konfigurasi dengan *autocompletion*.
- b. React(): Plugin resmi Vite untuk mendukung sintaks JSX dan fitur *Hot Module Replacement* (HMR) pada React.
- c. Tailwindcss(): Plugin resmi `@tailwindcss/vite` yang mengintegrasikan mesin pengolah Tailwind CSS v4 secara otomatis ke dalam rantai build Vite tanpa memerlukan file `tailwind.config.js` terpisah.

```
Kode: import { defineConfig } from "vite";  
  
import react from "@vitejs/plugin-react";  
  
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";  
  
export default defineConfig({  
  
  plugins: [react(), tailwindcss()],  
  
});
```

2. File Entri Utama (src/main.jsx)

- a. ReactDOM.createRoot(): Menginisialisasi *root element* React pada elemen HTML dengan ID root (yang ada di index.html).
- b. <React.StrictMode>: Pembungkus (*wrapper*) khusus saat tahap pengembangan (*development*) untuk membantu mendeteksi potensi masalah logika atau *side-effects* pada kode React.
- c. import './index.css': Memuat file CSS global agar seluruh gaya Tailwind CSS diterapkan ke seluruh komponen dalam aplikasi.
- d. <App/>: Memanggil dan merender komponen utama aplikasi.

3. Styling Global (src/index.css)

- a. @import "tailwindcss";: Mengimpor modul dasar dan *utility class* dari Tailwind CSS v4.
- b. box-sizing: border-box: Memastikan kalkulasi lebar dan tinggi seluruh elemen sudah memperhitungkan *padding* dan *border*.
- c. body: Menentukan font standar (*Inter/System UI*), latar belakang aplikasi (#f8f9fc / *slate-50*), dan warna teks utama (#0f172a / *slate-900*).
- d. button, a: Menghilangkan efek sorotan warna (*tap highlight*) saat tombol atau tautan ditekan pada perangkat seluler/layar sentuh.

4. Data Produk (products) & Helper (formatRupiah)

- a. **const products = [...]**: Objek array yang bertindak sebagai basis data lokal (*mock data*). Menyimpan atribut produk seperti ID, nama, harga, kategori, rating, jumlah ulasan, URL gambar, deskripsi, dan stok.
- b. **formatRupiah(number)**: Fungsi konversi nilai angka menjadi format mata uang Rupiah menggunakan API bawaan JavaScript Intl.NumberFormat("id-ID", ...) (contoh: Rp 499.000).

5. Komponen Ikon Inline (SVG)

Komponen ikon seperti SearchIcon, ShoppingCartIcon, HomeIcon, CreditCardIcon, MenuIcon, XIcon, dan ArrowLeftIcon ditulis secara native menggunakan atribut <svg> inline. Teknik ini menghilangkan ketergantungan pada library pihak ketiga sehingga aplikasi lebih ringan dan tidak mudah eror saat di-build.

6. Komponen Kartu Produk (ProductCard)

Merupakan komponen *reusable* untuk merender kartu produk pada katalog. Dilengkapi efek animasi visual Tailwind CSS seperti `group-hover:scale-105` pada gambar dan tombol + Keranjang yang memicu penambahan item ke *state* keranjang secara instan.

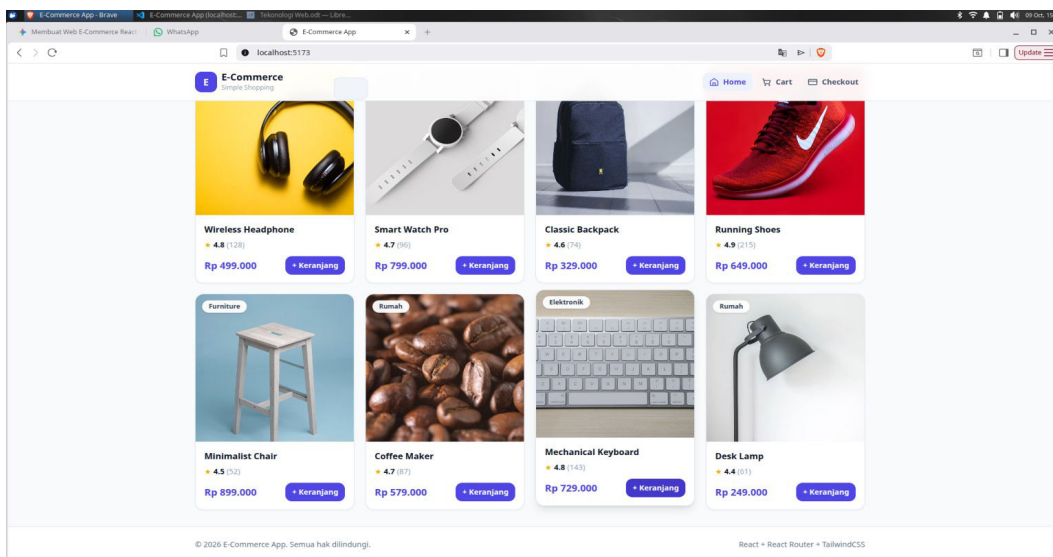
7. Komponen Kerangka Utama (MainLayout)

Menyediakan struktur antarmuka yang tetap (*persistent layout*):

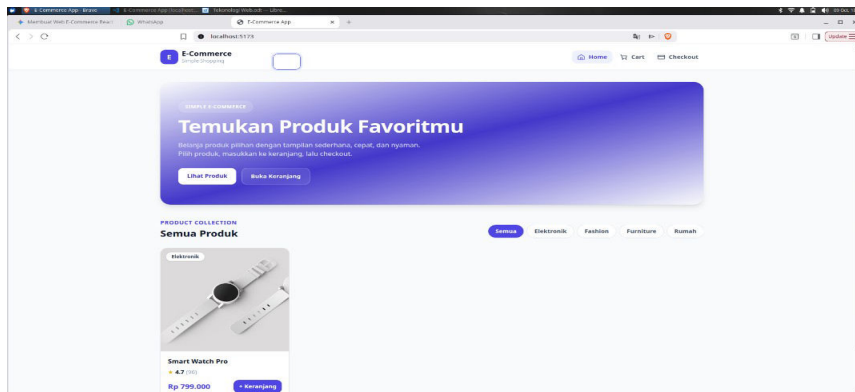
- a. Header & Navbar:** Memuat logo toko, kolom pencarian produk, serta menu navigasi desktop dan mobile.
- b. Mobile Responsive:** Menggunakan *state* `mobileMenu` (boolean) untuk mengontrol tatanan menu *dropdown/hamburger* pada layar seluler.
- c. Cart Badge Counter:** Menampilkan indikator angka merah berisi total item di keranjang belanja yang dihitung secara *real-time* dari *state* `cart`.

3.3 Panduan Tangkapan Layar

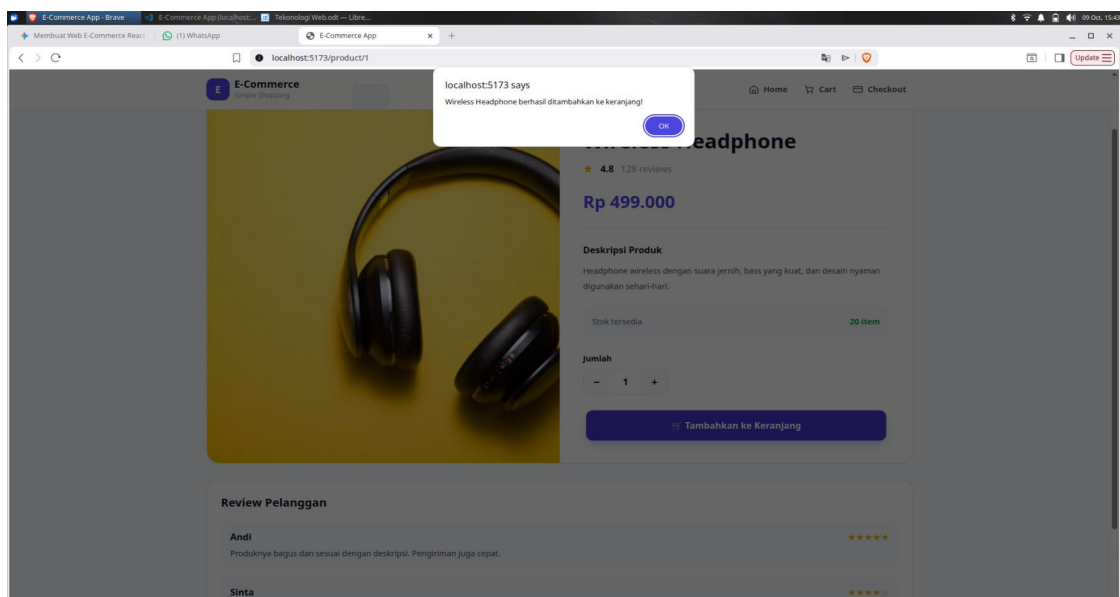
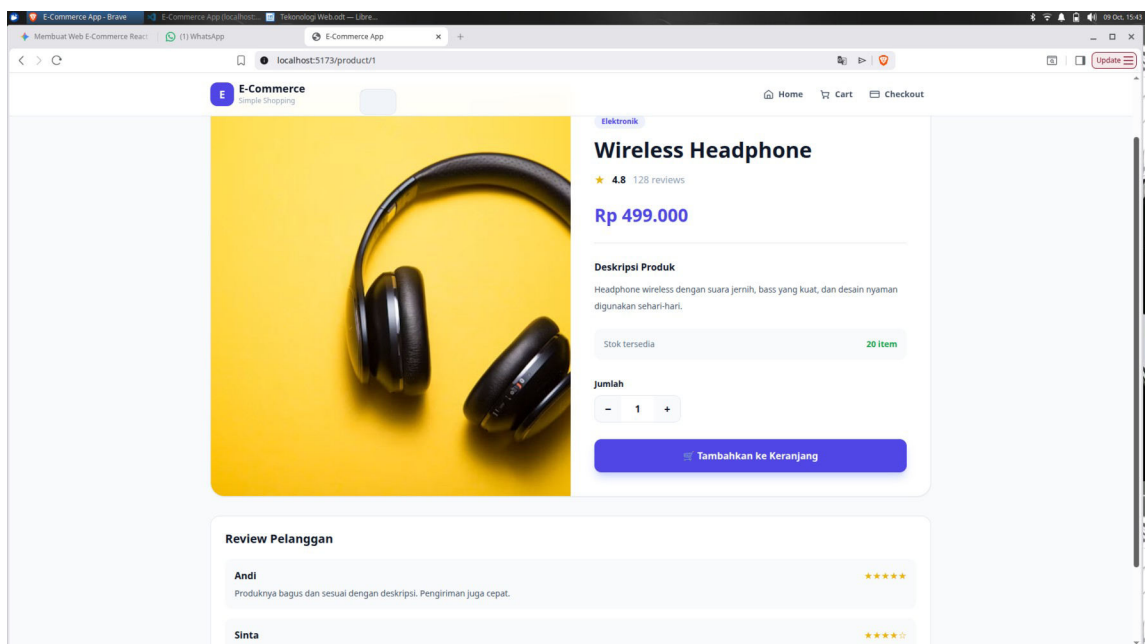
1. Halaman Utama (Dashboard):



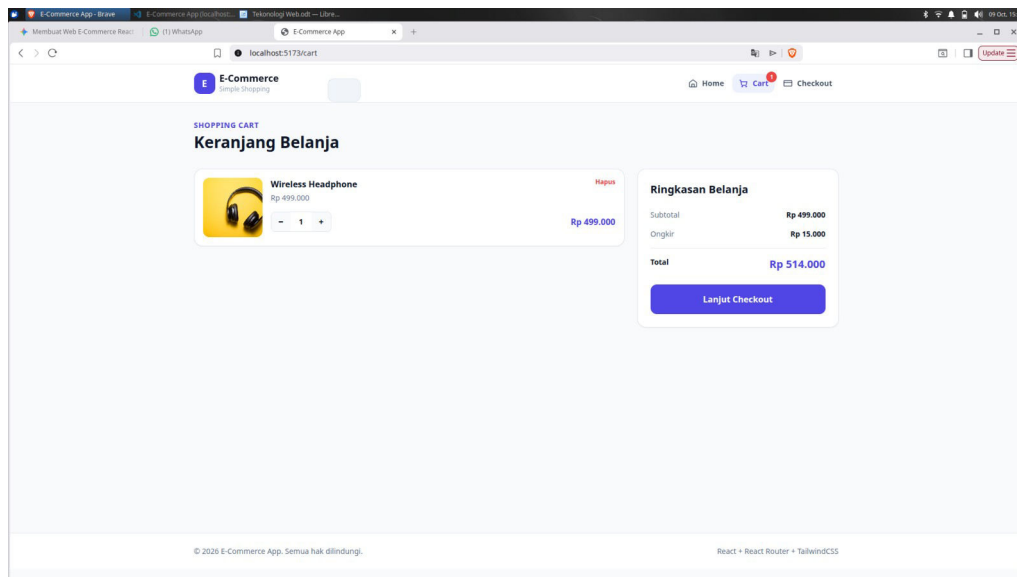
2. Pencarian produk:



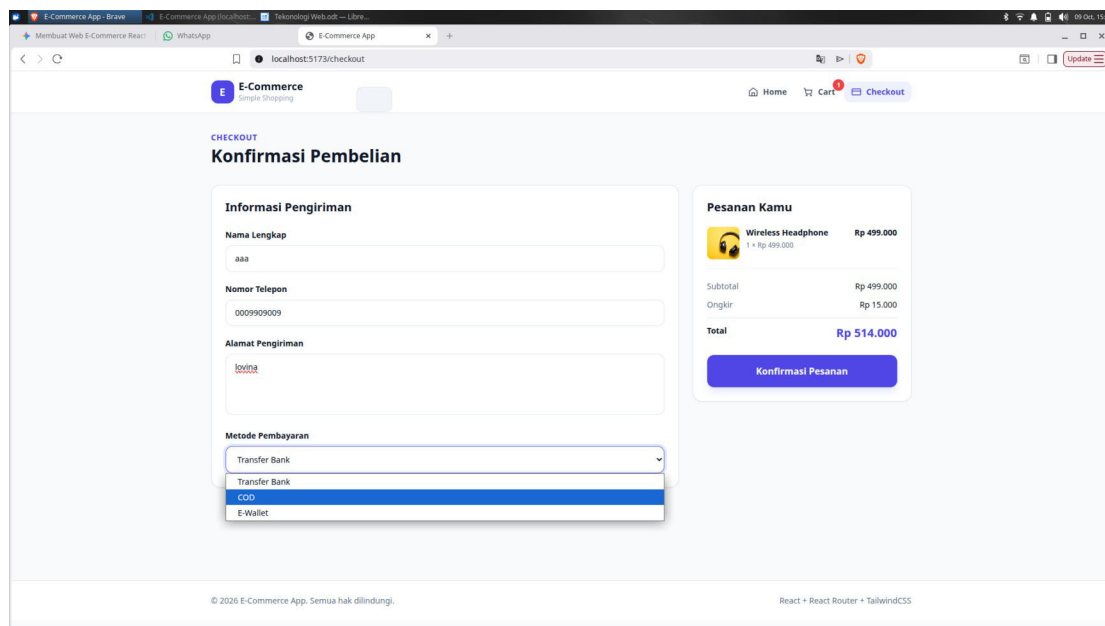
3. Halaman Detail Produk:



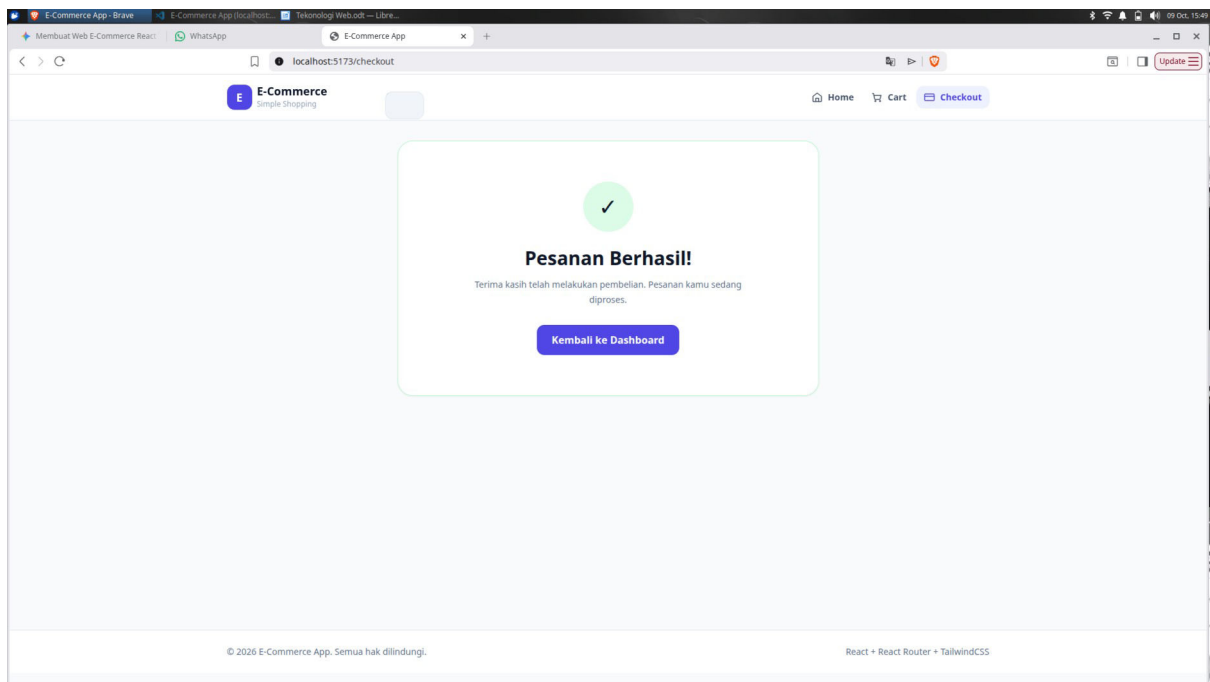
4. Halaman Keranjang Belanja (Cart):



5. Form Checkout:



6. Notifikasi/Pesanan Berhasil:



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penggunaan React JS dan React Router DOM terbukti efektif untuk membangun aplikasi web e-commerce berbasis Single Page Application (SPA) yang responsif dan interaktif tanpa memuat ulang halaman. Konsep Main Layout mempermudah konsistensi antarmuka pengguna (Header, Navbar, Footer) di seluruh rute halaman. Integrasi Tailwind CSS v4 mempercepat proses styling antarmuka melalui pendekatan utility-first tanpa mengorbankan estetika dan responsivitas layar. Namun web ini perlu di kembangkan lebih baik lagi karena terdapat sebuah bug pada sistem pencarian sehingga bisa memperlambat alur dari pencarian produk.

4.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, pengelolaan state keranjang belanja dapat ditingkatkan menggunakan Global State Management (seperti React Context API atau Redux Toolkit) serta penyimpanan lokal (localStorage). Perlu ditambahkan integrasi dengan API Payment Gateway asli dan Backend Server untuk pemrosesan transaksi yang riil.

Github: <https://github.com/aditya123456666/Web-prototype/tree/main>

DAFTAR PUSTAKA

SATU University, 2025. *Perkembangan Teknologi Web Terkini dalam Ekosistem Digital Modern*. [Online] Available at:
<https://satu.ac.id/palembang/sistem-informasi/2025/11/24/perkembangan-teknologi-web-terkini-dalam-ekosistem-digital-modern/> [Accessed 9 October 2026].

MySkill, n.d. *React: Pengertian, Komponen, Fitur, dan Manfaat dalam Dunia JavaScript*. [Online] Available at: <https://blog.myskill.id/istilah-dan-tutorial/react-pengertian-komponen-fitur-dan-manfaat-dalam-dunia-javascript/> [Accessed 9 October 2026].